

Material Safety Data Sheet

물질 안전 보건 자료

MSDS제출번호 : AA02844-0000000004

제 품 명

중아황산소다 액체(SODIUM BISULFITE LIQUID)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 중아황산소다 액체(SODIUM BISULFITE LIQUID)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 환원제(식품표백보존제, 폐수처리제, 종이표백제)
- 사용상의 제한 : 아황산가스 냄새가 나며 공기중 산화하여 황산염으로됨 산성이며 가열시 분해됨

다. 공급자 정보

- 유통공급자: 주식회사 정원화학
- 주 소: 울산광역시 남구 테크노산업로55번길 49-31 (두왕동)
- 전화번호: 052-225-2023 (Fax.052-922-2023)
- 관리 및 판매 부서: 기술영업팀

2. 유해.위험성

가. 유해 · 위험성 분류

- 호흡기 과민성 물질 : 구분1
- 급성 독성(경구) : 구분4
- 피부 과민성 물질 : 구분1
- 특정표적장기 독성물질(1회 노출) : 구분3 호흡기계자극
- 특정표적장기 독성물질(반복 노출) : 구분1

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

- 그림문자

			신호어	위험
--	---	---	-----	----

· 유해 · 위험 문구

- H302 삼키면 유해함
- H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬수 있음
- H334 흡입시 천식 또는 호흡곤란을 일으킬수 있음
- H335 호흡기계 자극을 일으킬수 있음
- H372 장기간 또는 반복노출되면 장기에손상을 일으킴

Material Safety Data Sheet

물질 안전 보건 자료

MSDS제출번호 : AA02844-0000000004

제 품 명

중아황산소다 액체(SODIUM BISULFITE LIQUID)

· 예방조치 문구

예방

- P260 분진 흡 가스 미스트 증기 스프레이를 흡입하지 마세요
- P261 분진 흡 가스 미스트 증기 스프레이를 흡입을 피하십시오
- P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오
- P271 옥외 또는 환기가 잘되는 곳에서만 취급하십시오
- P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오
- P280 보호장갑 보호의 보안경... 안면보호구를 착용하십시오
- P284 환기가 잘되지 않는 경우 호흡기 보호구를 착용하십시오

대응

- P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오
- P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오
- P304+P340 흡입시 신선한공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세 및 안정을 취하십시오
- P304+P341 흡입시 신선한공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세 및 안정을 취하십시오
- P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치 조언을 구하십시오
- P321 응급처치를 하시오
- P330 입을 씻어내시오.
- P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조언 주의를 받으시오
- P342+P311 호흡기 증상이 나타나면 의료기관의 도움을 받으시오
- P362+364 오염된 의류를 벗고 다시 사용전에 세척하십시오
- P363 다시 사용전 오염된 의류는 세척하십시오

저장

- P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오
- P405 밀봉하여 저장 하시오

폐기

- P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예. 분진폭발 위험성)

보건	화재	반응성
2	0	0

Material Safety Data Sheet

물질 안전 보건 자료

MSDS제출번호 : AA02844-0000000004

제 품 명

중아황산소다 액체(SODIUM BISULFITE LIQUID)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

가. 화학 물질명: 중아황산소다 액체 (Sodium Bisulfite Liquid)

나. 관용명[이명(異名)]: SULFUROUS ACID. MONOSODIUM SALT

다. CAS 번호,함유량(%)

구분 물질명	CAS. #.	함량(%)
중아황산소다(NaHSO_3)	7631-90-5	30~38
물(H_2O)	7732-18-5	62~70

4. 응급 조치 방법

가. 눈에 들어 갔을 때

긴급 의료조치를 받으시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

물질을 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

라. 먹었을 때

삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오

입을 씻어내시오

물질을 먹었을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오

마. 응급처치 및 의사의 주의사항

위세척 혹은 구토를 유도하지 마시오

Material Safety Data Sheet

물질 안전 보건 자료

MSDS제출번호 : AA02844-0000000004

제 품 명

중아황산소다 액체(SODIUM BISULFITE LIQUID)

5. 폭발·화재시 대처 방법

가. 적절한 (부적절한) 소화제

적절한 소화제 :

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

부적절한 소화제 :

자료없음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열분해 생성물 : 황산화물 나트륨

화재및 폭발위험 : 화재 위험을 무시할수 있음

다 . 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출 사고시 대처 방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

<누출시 착용할 보호구>

안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 보호복/보안경/화학물질용 안전장갑/호흡기 보호구

-> 8. 노출방지 및 개인보호구, 다. 개인보호구 항목 참조

증기를 흡입하지 마시오

옆질러진 것을 즉시 닦아내고 보호구를 착용하십시오

오염지역을 격리하십시오

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오

모든 점화원을 제거하십시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

용기에 물이 들어가지 않도록 하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

Material Safety Data Sheet 물질 안전 보건 자료	
	MSDS제출번호 : AA02844-0000000004
제 품 명	중아황산소다 액체(SODIUM BISULFITE LIQUID)

- 대피로 또는 보호지역을 확보하십시오
증기 흡입이나 피부, 눈과의 접촉을 피하십시오
누출 지역을 청소한후,모든 보호구와 보호장비는 재사용전에 세척하십시오
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
- 다 . 정화 또는 제거 방법
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.□
기준량 이상 배출시 정부부처또는 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오

7. 취급 및 저장 방법

- 가. 안전취급요령
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오
- 나. 안전한 저장 방법 : 피해야 할 조건을 포함
- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오
음식과 음료수로부터 멀리하십시오

8. 노출 방지 및 개인보호구

- 가. 화학물질의 노출 기준 , 생물학적 노출기준 등
- 국내규정 : TWA : 5mg/m³
ACGIH 규정 : TWA 5 mg/m³
생물학적 노출기준 : 자료없음
기타 노출기준 : 자료없음
- 나. 적절한 공학적 관리
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오

Material Safety Data Sheet 물질 안전 보건 자료	
MSDS제출번호 : AA02844-0000000004	
제 품 명	중아황산소다 액체(SODIUM BISULFITE LIQUID)

다. 개인 보호구

· 호흡기 보호

노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

- 호흡기 보호구 적용 (APF 10, APF 1,000)
 - ★자극을 없애기 위해서는 방진마스크 하나로는 부족함.
 - ① 50 mg/m3이내 :
 - 반면형의 산가스용 방독/1급 이상 방진 겸용 마스크
 - ② 250 mg/m3이내 :
 - 전동식 혹은 비전동식 전면형의 산가스용 방독/특급 방진 겸용 마스크, 송기마스크
 - ③ 500 mg/m3이내 :
 - 격리식 전면형의 산가스용 방독/특급 방진 겸용 마스크, 전면형 송기마스크
 - ④ IDLH, 농도를 모를 때나 비상시 :
 - 양압의 전면형 공기호흡기
 - ⑤ 탈출 시 :
 - 전면형의 산가스용 방독/특급 방진 겸용 마스크, 적절한 탈출용 마스크, 공기호흡기

· 눈 보호

비산물로부터 눈을 보호하기 위하여 보안경을 착용 하시오
근로자가 쉽게 사용하도록 긴급세척시설(세안식)을 설치 하시오

- 눈 보호구 적용
 - ① 직접 취급이 아닌 경우 : 스택터클형 보안경, 눈 보안경 성능 이상
 - ② 소량 취급 및 시설 : 1안식 고글형 성능 이상
 - ③ 대량 취급 및 시설 : 1안식 고글형, 눈 보안경 착용 및 안면보호구 동시 착용 성능 이상

· 손 보호

직접적인 화학물질의 손접촉을 피할수있는 내화학성 보호장갑을 착용하십시오

- 손 보호구 적용
 - 네오프렌 고무, 염화폴리비닐, 천연고무, 니트릴 고무 재질의 내화학성 보호장갑
 - 물질 접촉 취급시 AQL 3등급, 취급 설비 운용시 AQL 2등급, 취급 시설 내 거주시 : AQL 1등급

· 신체 보호

피부노출을 방지할수있는 CE마크 등이 획득된 내화학성 보호의를 착용하십시오

- 신체 보호구 적용(각 제조사의 성능자료에 근거하여 선정)
 - 물질 접촉 취급시 : 침투 등급 3 이상 보호의, 취급 설비 운용시 : 침투 등급 2 이상 보호의,
 - 취급 시설 내 거주시 : 조건에 따라 긴소매 옷 또는 부직포 보호의 등 선정

Material Safety Data Sheet

물질 안전 보건 자료

MSDS제출번호 : AA02844-0000000004

제 품 명

중아황산소다 액체(SODIUM BISULFITE LIQUID)

9. 물리화학적 특성

가. 외관:	성상 : 액체 색상 : 담황색 투명
나. 냄새:	이산화황 냄새
다. 냄새역치:	자료없음
라. pH:	3.5~4.8 (산성 용액)
마. 녹는점 어는점 :	0°C (분해)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 :	104°C
사. 인화점 :	자료없음
아. 증발속도 :	자료없음
자. 인화성 (액체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한 하한 :	자료없음
카. 증기압 :	자료없음
타. 용해도 :	해당없음
파. 증기밀도 :	해당없음
하. 비중 :	1.25~1.31
거. n 옥탄올 물 분배계수 :	자료없음
너. 자연발화 온도 :	자료없음
더. 분해 온도 :	자료없음
러. 점도 :	자료없음
머. 분자량 :	104.062

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안전성 및 유해 반응성의 가능성

상온,상압에서 안정함
중합되지 않음

나. 피해야 할 조건

가연성 물질, 환원성 물질, 열 화염 스파크 기타 점화원접촉을 피하십시오

다. 피해야 할 물질

산화제, 금속, 산

라. 분해 시 생성되는 유해물질

분해시 황산화물, 나트륨 생성

Material Safety Data Sheet

물질 안전 보건 자료

MSDS제출번호 : AA02844-0000000004

제 품 명

중아황산소다 액체(SODIUM BISULFITE LIQUID)

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
자료없음

나. 건강 유해성 정보

· 급성 독성

경구 : LD50 1,420 mg/kg 실험종 : Rat
경피 : LD50 >2,000 mg/kg 실험종 : Rat
흡입 : LC50 >5.5 mg/l 4 hr 실험종 : Rat

· 피부 부식성 또는 자극성 : 부종점수: 0/4, GHS 분류기준에 해당되지 않음, Rabbit, OECD TG 404

· 심한 눈손상 또는 자극성 : GHS 분류기준에 해당되지 않음, Rabbit, 각막혼탁(0), 홍채(0), 결막충혈(0.9), 결막부종(0.5), OECD TG 405

· 호흡기 과민성 : 자료 없음

· 피부 과민성 : GHS 기준에 따라 분류되지 않음 (과민성 없음), Mouse, GLP, 암컷, OECD TG 429

· 발암성

산업안전보건법 : 자료없음
고용노동부고시 : 자료없음
IARC : 3
NTP : 자료없음
OSHA : 자료없음
ACGIH : A4
EU CLP : 자료없음

· 생식세포 변이원성 in vivo - 포유류 골수세포를 이용한 염색체 이상 시험 : 음성 (rat, 수컷) in vitro - 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(TA1535, TA1537, TA1538, 대사활성계 관계없이), OECD TG 471

· 생식독성 : 랫드(암/수)를 이용한 2세대 생식독성시험 결과, 징후가 나타나지 않음, NOAEL=1000mg/kg bw/day (read-across, OECD Guideline 416, GLP)

Material Safety Data Sheet

물질 안전 보건 자료

MSDS제출번호 : AA02844-0000000004

제 품 명

중아황산소다 액체(SODIUM BISULFITE LIQUID)

· 특정 표적장기 독성 (1 회 노출):

경구: 수컷과 암컷에서 자발적인 활동 감소, 주름진 모피, 불규칙한 호흡이 나타남. 생존한 개체의 임상 징후는 첫날부터 가역적이었음. / 연구 중 육안 검사 결과: 혈액으로 채워진 위장관 (1250, 1600 및 2000 mg/kg bw 용량의 수컷; 암컷 : 1250 및 1600 mg/kg bw. 복용량) 위 점막의 붉어짐 (1250 및 2000 mg/kg bw 복용량의 수컷; 암컷 : 1250 및 1600 mg/kg bw. 용량) 간암 변색 (1250, 1600의 수컷) 및 2000 mg/kg bw. 용량; 암컷 : 1600 mg/kg bw. 용량) 표시된 간 소엽 (암컷 : 1600 mg/kg bw. 용량) 관찰 기간 말에 육안적 변화 없음.(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 401 / GLP)
경피: 연구 기간 동안 전신 임상 징후는 관찰되지 않았다. / 관찰 마지막 날에 검사한 동물 (수컷 5 마리 및 암컷 5 마리)에서 거시적 병리학적 이상이 관찰되지 않았다.(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 402 / GLP)

흡입: 노출 동안 비정상이 발견되지 않았습니다.
노출 후 : 물질로 오염된 머리, 불안정하고 엇갈리는 보행 / 동물 부검 : 비정상적인 것이 발견되지 않았습니다. (랫드 / 수컷/암컷 / equivalent or similar to Guideline: OECD TG 403)

· 특정 표적장기 독성 (반복 노출) :

경구(반복투여): NOAEL(local effects)=0.25% metabisulphite, NOAEL(systemic effects) >2% metabisulphite (Na₂S₂O₅의 955 mg/kg bw/d (또는 640 mg/kg bw/d SO₂) , Rat흡입(아만성): 황화물에 노출된 동물의 비강의 상부에서 거시적 및 조직 학적 변화가 관찰됨,Dog

· 흡인 유해성 :

자료없음

· 기타 유해성 영향 :

자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

· 어류:

LC50 215 ~ 464 mg/l 96 hr Leuciscus idus
(German industrial standard test guideline DIN 38 412, 지수식, 담수)

Material Safety Data Sheet

물질 안전 보건 자료

MSDS제출번호 : AA02844-0000000004

제 품 명

중아황산소다 액체(SODIUM BISULFITE LIQUID)

- 갑각류: EC0 62.5 mg/l 48 hr Daphnia magna
(79/831/EEC, 지수식, 담수)
- 조류: EC50 43.8 mg/l 72 hr Desmodesmus subspicatus

나. 잔류성 및 분해성

- 잔류성 : 자료없음
- 분해성 : 자료없음

다. 생물 농축성

- 농축성 : 자료없음
- 생분해성 : 자료없음

라. 토양 이동성 : 자료없음

마. 기타 유해 영향 : 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려 하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 : UN 2693

나. 유엔 적정 선적명선적명 : 중황산염(수용액) BISULPHITES, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S

다. 운송에서의 위험성 등급 : 8

라. 용기등급 : III

마. 해양오염물질 : 비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

- 화재시 비상조치 : F-A
- 유출시 비상조치 : S-B

Material Safety Data Sheet

물질 안전 보건 자료

MSDS제출번호 : AA02844-0000000004

제 품 명

중아황산소다 액체(SODIUM BISULFITE LIQUID)

15. 법적 규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 노출기준설정물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 해당없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

· 국내규제

잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음

· 국외규제

미국관리정보 (OSHA 규정) : 해당없음

미국관리정보 (CERCLA 규정) : 2,270 kg (5,000 lb)

미국관리정보 (EPCRA 302 규정) : 해당없음

미국관리정보 (EPCRA 304 규정) : 해당없음

미국관리정보 (EPCRA 313 규정) : 해당없음

미국관리정보 (로테르담협약물질) : 해당없음

미국관리정보 (스톡홀름협약물질) : 해당없음

미국관리정보 (몬트리올의정서물질) : 해당없음

EU 분류정보 (확정분류결과) : Xn: R22R31

EU 분류정보 (위험문구) : R22.R31

EU 분류정보 (안전문구) : S2 S25, S46

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

화학물질안전원 화학물질종합정보시스템(<https://icis.me.go.kr>), 국립환경과학원 화학물질정보시스템(<http://ncis.nier.go.kr>), 안전보건공단 화학물질정보(<http://msds.kosha.or.kr>), ECHA, (n-옥탄올/물분배계수 (Kow)), ECHA(갑각류), ECHA(경구), ECHA(경피), ECHA(냄새), ECHA(녹는점/어는점), ECHA(분해성), ECHA(생분해성), ECHA(생식세포변이원성), ECHA(성상), ECHA(심한 눈손상 또는 자극성), ECHA(어류), ECHA(용해도), ECHA(인화성(고체, 기체)), ECHA(인화점), ECHA(자연발화온도), ECHA(잔류성), ECHA(점도), ECHA(조류), ECHA(증기밀도), ECHA(증기압), ECHA(초기 끓는점과 끓는점 범위), ECHA(특정 표적장기 독성(1회 노출)), ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출)), ECHA(피부부식성 또는 자극성), ECHA(흡입), GESTIS(분자량), GESTIS(비중), HSDB(pH), HSDB(농축성), HSDB(분해온도), GHS Rev.9, KOHSA GUIDE

나. 최초작성일 : 2017. 10. 05

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자 :

· 개정횟수 : 10회

· 최종 개정 일자 : 2025. 01. 03

마. 기타

이 물질안전보건자료(MSDS)의 기재 내용은 산업안전보건법에 따라 제출된 자료를 기초하여 작성되었습니다.
본 자료는 해당 규정들이 변경될 수 있으며 각 국가 및 지역에 따라 상이 할 수 있습니다.
근무자 교육 및 물질 정보제공 용도로 작성되었으며, 사용시에는 사용목적에 따라 안전 계획 수립을 하고
보완하여 사용하기바랍니다.